

BASES PARA PRESENTACIÓN DE LABORATORIOS

A continuación se presentan los elementos básicos *sugeridos* para presentar los laboratorios de la EE de uPs y uCs. Aunque no garantizan el éxito en la elaboración de las prácticas si apoyan a desarrollar buenas costumbres en la elaboración de los prototipos.

CIRCUITERÍA (HARDWARE)

Para presentar las prácticas de la mejor manera use el equipo adecuado.

Desarrollo del prototipo:

El prototipo debe presentarse en una base sólida, en donde los elementos no tengan dificultades en su operación. Diseñe el sistema de modo que la operación del prototipo sea cómoda (ergonómica), simple, organizada. Cuando se haga la presentación del funcionamiento de la práctica el instructor deberá manejar, sin ambigüedad, las entradas y observar las salidas.

Es habitual que la disposición de las entradas (interruptores, encodificador rotativo, teclado, por ejemplo) y salidas (LEDs, pantalla de OLED, buzzer, por ejemplo) esté bien definida en áreas que se distingan, que permitan operar y observar sin dificultad lo que suceda en el sistema. Es común que las lecturas de valores e identificación de posiciones en sistemas digitales se interpreten de derecha a izquierda, siga esa referencia (verifique, por ejemplo, si el módulo del sistema TM1638 sigue esta indicación y en caso necesario haga los ajustes).

Todo sistema basado en un dispositivo uC, para evaluación, debe contar con lo siguiente:

1. Diagrama eléctrico **impreso** del sistema, destacando las conexiones que se ejerciten.
2. Interruptor conectado al sistema de **Reset** del dispositivo uC, que reinicie las funciones completas del sistema.
3. Habilitación para alimentación (+5 volts, conector USB tipo "A") por medio de una batería.
4. Diagrama esquemático (punto de vista del alambrado en la tablilla prototipo) del laboratorio en Fritzing, deseable el diagrama eléctrico, la propuesta de construcción del PCB y la inserción de código en el apartado final.
5. Es deseable que cuente con un mecanismo de comunicación básica por sonido ('buzzer', bocina o algo similar) para incorporar este esquema a los próximos laboratorios.
6. Lo indicado en la práctica que se muestra.

Para tener una base estándar se sugiere utilizar algunas de las siguientes opciones:

- Al menos 4 LEDs, con distinción por posición o color, para identificar etapas o resultados.
- Al menos 4 interruptores de pulso, para introducir órdenes al sistema.
- Una pantalla OLED de 128x64 pixeles con canal de comunicación I2C.
- Un dispositivo para generar sonido, deseable una bocina o 'buzzer' pasivo con amplificación de sonido.

En *alternativa* a los primeros dos elementos se puede emplear un **módulo** como el **TM1638**.

Para prever en el crecimiento de los prototipos, estos son algunos elementos que pueden considerarse:

- Un codificador rotativo (*rotary encoder*) para introducción de órdenes y datos.
- Una pantalla LCD de 20x4 caracteres, con módulo de interfaz I2C (opcional).
- Trasladores de niveles de voltaje bidireccionales, entre 3.3 volts a 5.0 volts.
- Servomotores de bajo consumo de potencia.

Dispositivo uC (Microcontrolador) que se empleará

Verifique que cuenta con la información adecuada al modelo que emplea, *Hojas de Datos*, *Distribución de Terminales* (Pinout), identificación de características especiales para terminales (Alimentación, Entrada, Salida, etcétera).

PROGRAMACIÓN (SOFTWARE)

Se empleará un esquema genérico en donde todos los laboratorios serán reportados en tres aspectos:

1. **Funcionamiento.** Muestra de que realiza lo propuesto en los objetivos del laboratorio.
2. **Estructura.** Muestra de la organización de la **Carpeta del Laboratorio** (a continuación se explica).
3. **Código.** Elementos de programación que intervienen en la implementación de la solución al laboratorio.

La Carpeta de Laboratorio será reportada al concluir satisfactoriamente la presentación y evaluación del correspondiente laboratorio. Cuando el estudiante entrega esta información *acredita* el laboratorio y se le otorga *una calificación*.

La Carpeta de Laboratorio contiene lo siguiente:

```
LAB_XX/
|
|-- uC/
|   |-- boot.py
|   |-- config.py
|   |-- main.py
|   |-- app.py
|   |-- aux_mat.py
|   |-- aux_io.py
|   |-- aux_.py
|   |-- lib/
|       |-- sfhm_pantallas.py
|       |-- sfhm_mats.py
|       |-- sfhm_motor.py
|       |-- sfhm_comms.py
|       |-- ssd1306.py
|       |-- TM1648.py
|       |-- LCD.py
|       |-- RTC.py
|       |-- ssd1306.py
|       |-- imgs/
|           |-- led.png
|           |-- motor_d.png
|
|-- <-- Lo que va al DISPOSITIVO MICROCONTROLADOR -->
|   <-- [OBLIGATORIO] Definiciones y ajustes
|   <-- [OBLIGATORIO] Configuraciones
|   <-- [OBLIGATORIO]. Archivo principal
|   <-- Aquí estará la aplicación principal del Lab
|   <-- Módulo auxiliar, quizás en matemáticas
|   <-- Módulo auxiliar, para manejo de I/O
|   <-- Otro Módulo auxiliar
|   <-- [OBLIGATORIO] Carpeta de librerías
|   <-- Auxiliar para funciones de impresión
|   <-- Auxiliar para funciones matemáticas
|   <-- Auxiliar para funciones de motores
|   <-- Auxiliar para funciones de comunicaciones
|   <-- Manejo de pantalla OLED ('Driver')
|   <-- Manejo del módulo TM1638
|   <-- Manejo de pantalla LCD
|   <-- Manejo del Reloj de Tiempo Real
|   <-- Manejo de pantalla OLED ('Driver')
|   <-- Para manejo de imágenes, figuras, íconos
|   <-- LED que se muestra en pantalla OLED
|   <-- Figura de un Motor
```

```

|— INFO/                                <-- Para DOCUMENTACIÓN del DISEÑO, en la PC -->
|— tests/                              <-- Carpeta para guardar resultados de pruebas
|   └─ test_main.py
|— tools/                              <-- Herramientas empleadas para esta aplicación
|   └─ upload.sh
|— diagramas.fzz                       <-- Diagramas (esquemático, eléctrico, del PCB)
|— info.md                             <-- Resumen del Lab, propuesta y resultados
|— .                                    <-- Algunos otros archivos o directorios
|— .
|— LEAME.md                            <-- Lugar de cosas interesantes al posible lector

```

El nombre de la carpeta es la del laboratorio, **LAB_XX** en la gráfica anterior. Dentro de la carpeta principal hay a su vez dos carpetas, una para alojar lo que se manejará para el ensayo de lo que se operará en el microcontrolador (**uC**), otra para la documentación del laboratorio (**INFO**).

Observe lo que se marca como **[Obligatorio]**, deberá estar desde el laboratorio dos (2). Los elementos adicionales los irá integrando conforme avance en laboratorios más complejos.

=====

RÚBRICA para la EVALUACIÓN de LABORATORIOS

Elemento	Deseable	Básico	Mínimo	No presentable
Estimación -->	(De 10 a 9)	(De 8 a 7)	(6)	(5 *)
Prototipo presentado para evaluación.	Circuito impreso, soldadura de punto a punto, alambrado.	Tablillas prototipos sólidas, con cableado organizado.	Tablillas prototipos con saltadores.	Otra presentación

=====

NOTAS:

1. Cableado organizado. Los cables están al nivel de la tablilla, en líneas organizadas y simétricas.

- Alimentación de +5 Volts (o 3.3 V, si es la alimentación básica), Color ROJO.
- Referencia a Tierra, 0 Volts, Color NEGRO.
- Señal del canal I2C, SDA (Datos), color VERDE.
- Señal del canal I2C, SCL (Reloj), color AMARILLO.
- Señales de Entradas Digitales, color AZUL
- Señales de Salidas Digitales, color GRIS
- Señales de canales ADC, color CAFÉ.
- Señales de canales DAC, color NARANJA.

=====